# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

**Дата выпуска готовой спецификации** 09-дек-2009 **Дата редакции** 03-янв-2021 **Номер редакции** 9

## РАЗДЕЛ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ ИЛИ ПОСТАВЩИКЕ

### 1.1. Идентификатор продукта

| | |
|---|---|
| **Описание продукта** | **tri-Sodium citrate (BP grade)** |
| **Cat No. :** | **SP/0171** |
| **Синонимы** | 2-Hydroxy-1,2,3-Propanetricarboxylic Acid Trisodium Salt. |
| **CAS-Номер** | 6132-04-3 |
| **EC-Номер.** | 200-675-3 |
| **Молекулярная формула** | C6 H5 Na3 O7 . 2 H2 O |
| **Регистрационный номер в системе REACH** | 01-2119457027-40 (для безводной формы) |

### 1.2. Соответствующие установленные способы применения вещества или смеси и не рекомендуемые способы применения

| | |
|---|---|
| **Рекомендуемое применение** | Лабораторные химические реактивы. |
| **Область применения** | SU3 - Промышленные способы применения: Использование веществ как таковых или в составе препаратов на промышленных объектах |
| **Категория продукта** | PC21 - Лабораторные химические реактивы |
| **Категории процессов** | PROC15 - Использование в качестве лабораторного реактива |
| **Категория утечки в окружающую среду** | ERC4 - Промышленное применение технологических добавок в процессах и продуктах, не входящих в состав изделий |
| **Рекомендуемые ограничения по применению** | Информация отсутствует |

### 1.3. Информация о поставщике паспорта безопасности

**Компания**

**Евросоюз / название компании** .
Acros Organics BVBA
Janssen Pharmaceuticalaan 3a
2440 Geel, Belgium

**Британская организация / фирменное наименование**
Fisher Scientific UK
Bishop Meadow Road, Loughborough,
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Адрес электронной почты** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Номер телефона экстренной связи

Tel: +44 (0)1509 231166
Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

## РАЗДЕЛ 2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ)

### 2.1. Классификация вещества или смеси

**CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008**

**Физические опасности**

На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Опасности для здоровья**
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Опасности для окружающей среды**
На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

### 2.2. Элементы маркировки
Не требуется.

Может образовывать горючие концентрации пыли в воздухе

### 2.3. Прочие опасности

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции

При распылении может образовывать взрывоопасную смесь пыли и воздуха.

## РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ)

### 3.1. Вещества

| Компонент | CAS-Номер | EC-Номер. | Весовой процент | CLP классификация - регулирование (EU) No. 1272/2008 |
|---|---|---|---|---|
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия дигидрат | 6132-04-3 | 200-675-3 | >95 | - |
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия | 68-04-2 | 200-675-3 | - | - |

| | |
|---|---|
| **Регистрационный номер в системе REACH** | 01-2119457027-40 (для безводной формы) |

*Полные тексты Формулировки опасностей: см. раздел 16*

## РАЗДЕЛ 4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

### 4.1. Описание мер первой помощи

| | |
|---|---|
| **Попадание в глаза** | Немедленно промыть большим количеством воды, в том числе под веками, в течение, по крайней мере, 15 минут. При возникновении симптомов обратиться к врачу. |
| **Попадание на кожу** | Немедленно смыть большим количеством воды в течение, как минимум, 15 минут. Если раздражение кожи не проходит, необходимо обратиться к врачу. |
| **Проглатывание** | НЕ вызывать рвоту. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью. |
| **Вдыхание** | Переместить пострадавшего на свежий воздух. При возникновении симптомов немедленно обратиться за медицинской помощью. При остановке дыхания выполнять искусственное дыхание. |
| **Меры самозащиты при оказании первой помощи** | Никаких специальных мер предосторожности необходимы. |

### 4.2. Наиболее важные симптомы и проявления, как острые, так и отсроченные

Информация отсутствует.

### 4.3. Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

**Примечания для врача** Лечить симптоматически.

## РАЗДЕЛ 5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ

### 5.1. Средства пожаротушения

**Пригодные средства пожаротушения**
Тонкораспыляемая вода, двуокись углерода ($CO_2$), огнетушащий порошок, спиртоустойчивую пену.

**Средства пожаротушения, которые запрещено применять в целях безопасности**
Информация отсутствует.

### 5.2. Особые опасные факторы, связанные с использованием данного вещества или смеси

Термическое разложение может вызывать высвобождение раздражающих газов и паров. Пыль может образовывать взрывоопасную смесь с воздухом. Взвешенная в воздухе тонкая пыль может загораться.

**Опасные продукты сгорания**
Оксид углерода (CO), Углекислый газ ($CO_2$), Оксиды натрия.

### 5.3. Рекомендации для пожарных

В случае пожара надеть автономный дыхательный аппарат с избыточным давлением, соответствующий стандартам MSHA/NIOSH (одобренный или эквивалентный), и полный комплект защитного снаряжения.

## РАЗДЕЛ 6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

### 6.1. Меры по обеспечению личной безопасности, средства индивидуальной защиты и порядок действий в чрезвычайных ситуациях

Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать образования пыли. Избегать попадания на кожу и в глаза. Пользоваться надлежащим индивидуальным защитным снаряжением.

### 6.2. Меры по охране окружающей среды

Не требуется никаких особых предостережений по охране окружающей среды. Дополнительная информация по экологии приведена в разделе 12.

### 6.3. Материалы и методы для сдерживания распространения и уборки

Смести в совок и убрать в подходящие контейнеры для отходов. Избегать образования пыли.

### 6.4. Ссылки на другие разделы

Обратиться к защитным мерам, перечисленным в разделах 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ

### 7.1. Меры предосторожности по безопасному обращению

Обеспечить достаточную вентиляцию. Избегать попадания на кожу, в глаза или на одежду. Избегайте проглатывания и вдыхания. Избегать образования пыли.

**Меры гигиены**
Обращаться в соответствии с установившейся практикой техники безопасности и промышленной гигиены. Держать подальше от продуктов питания, напитков и кормов для животных. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Перед повторным применением, снять и постирать загрязненную одежду и перчатки, включая изнанку. Мыть руки перед перерывами и после работы.

### 7.2. Условия безопасного хранения, в том числе все факторы несовместимости

Хранить контейнеры в плотно закрытой таре в сухом, прохладном и хорошо проветриваемом месте.

### 7.3. Специфические способы конечного применения

Применение в лабораториях

## РАЗДЕЛ 8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

### 8.1. Контрольные параметры

**Пределы воздействия**
Этот продукт в поставляемом виде не содержит опасных веществ с пределами производственного воздействия, установленными региональными регулирующими органами

**Значения биологических пределов**
Данный продукт в поставляемой форме не содержит никаких опасных материалов, для которых региональными нормативными органами были бы установлены биологические пределы

**методы мониторинга**
EN 14042:2003 Идентификатор заголовка: Состав атмосферы на рабочем месте. Указания по применению и использование процедур оценки воздействия химических и биологических агентов.

**Расчетный уровень отсутствия воздействия (DNEL)** Информация отсутствует

| Маршрут воздействия | острый эффект (местного) | острый эффект (системная) | Хронические эффекты (местного) | Хронические эффекты (системная) |
|---|---|---|---|---|
| Перорально | | | | |
| Кожное | | | | |
| Вдыхание | | | | |

**Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)** Информация отсутствует.

**8.2. Меры контроля воздействия**

**Технические средства контроля**
Обеспечить достаточную вентиляцию, особенно в закрытых помещениях. Необходимо обеспечить в рабочей зоне наличие станций для промывки глаз и аварийного душа.

**Средства индивидуальной защиты**

**Защита глаз** Надеть очки с боковыми щитками (или защитные очки) (стандарт ЕС - EN 166)

**Защита рук** Защитные перчатки

| материала перчаток | Прорыв время | Толщина перчаток | стандарт ЕС | Перчатка комментарии |
|---|---|---|---|---|
| Нитрилкаучук<br>Неопрен | Смотрите рекомендациями производителя | - | EN 374 | (минимальные требования) |

**Защита тела и кожи** Носить надлежащие защитные очки и одежду, чтобы не допустить попадания на кожу

Проверьте перчатки перед использованием
Соблюдайте инструкции касательно проницаемости и времени разрыва материала (время износа), предлагаемые поставщиком перчаток.
Обратитесь к производителю / поставщику за информацией
Убедитесь, перчатки подходят для задач; Химическая совместимость, ловкость, условия эксплуатации
Пользователь восприимчивость, например, сенсибилизации эффекты
Также обращайте внимание на конкретные местные условия, в которых используется данный продукт, как то опасность порезов, абразивн
Удалить перчатки осторожно избегая попадания на кожу

**Защита органов дыхания** Нет защиты не требуется при нормальных условиях использования.

**Крупномасштабные / использования в экстренных ситуациях** В случае превышения пределов воздействия или появления раздражения или других симптомов использовать респиратор, утверждённый NIOSH/MSHA или Европейским стандартом EN 136
**Рекомендуемый тип фильтра:** частицы фильтрации

**Мелкие / Лаборатория использования** Обеспечьте достаточную вентиляцию. Обычно не требуется персональное защитное оборудование.

| | |
|---|---|
| **Меры контроля воздействия на окружающую среду** | Информация отсутствует. |

## РАЗДЕЛ 9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

**9.1. Информация об основных физических и химических свойствах**

| | | |
|---|---|---|
| **Физическое состояние** | Твердое вещество | |
| **Внешний вид** | Белый | |
| **Запах** | Без запаха | |
| **Порог восприятия запаха** | Данные отсутствуют | |
| **Точка плавления/пределы** | >300 °C / 572 °F | |
| **Температура размягчения** | Данные отсутствуют | |
| **Точка кипения/диапазон** | Информация отсутствует | |
| **Горючесть (жидкость)** | Неприменимо | Твердое вещество |
| **Горючесть (твердого тела, газа)** | Информация отсутствует | |
| **Пределы взрывчатости** | Данные отсутствуют | |
| **Температура вспышки** | Информация отсутствует | **Метод -** Информация отсутствует |
| **Температура самовоспламенения** | 500 °C / 932 °F | |
| **Температура разложения** | > 230°C | |
| **pH** | 8.4 @ 20°C | 5% aq. solution |
| **Вязкость** | Неприменимо | Твердое вещество |
| **Растворимость в воде** | 770 g/L (25°C) | |
| **Растворимость в других растворителях** | Информация отсутствует | |
| **Коэффициент распределения (n-октанол/вода)** | | |
| **Давление пара** | Данные отсутствуют | |
| **Плотность / Удельный вес** | Данные отсутствуют | |
| **Насыпная плотность** | Данные отсутствуют | |
| **Плотность пара** | Неприменимо | Твердое вещество |
| **Характеристики частиц** | Данные отсутствуют | |

**9.2. Прочая информация**

| | |
|---|---|
| **Молекулярная формула** | C6 H5 Na3 O7 . 2 H2 O |
| **Молекулярный вес** | 294.09 |
| **Скорость испарения** | Неприменимо - Твердое вещество |

## РАЗДЕЛ 10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ

**10.1. Реакционная способность**

Никакие не известны, основываясь на предоставленной информации

**10.2. Химическая стабильность**

Стабильно при нормальных условиях.

**10.3. Возможность опасных реакций**

| | |
|---|---|
| **Опасная полимеризация** | Опасной полимеризации не происходит. |
| **Возможность опасных реакций** | Отсутствует при нормальной обработке. |

**10.4. Условия, которых следует избегать**

Несовместимые продукты. Избыток тепла. Избегать образования пыли.

**10.5. Несовместимые материалы**

Сильные окислители. Сильные восстановители. Кислоты. Основания.

**10.6. Опасные продукты разложения**

Оксид углерода (CO). Углекислый газ (CO2). Оксиды натрия.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ

**11.1. Информация о токсикологических факторах**

**Информация о продукте**

**(а) острая токсичность;**

**Перорально** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены
**Кожное** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены
**Вдыхание** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Компонент | LD50 перорально | LD50 дермально | LC50 при вдыхании |
|---|---|---|---|
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия дигидрат | LD50 = 5400 mg/kg (Mouse) (OECD 401) | LD50 = > 2000 mg/kg (Rat) (OECD 402) | - |
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия | 5400 mg/kg (Mouse) | - | - |

**(б) разъедания / раздражения кожи;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**метод испытаний** ОЭСР 404
**Подопытные виды** кролик
**Наблюдательные конечной точки** Нет раздражения кожи

**(с) серьезное повреждение / раздражение глаз;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**метод испытаний** ОЭСР 405
**Подопытные виды** кроличий глаз
**Наблюдательные конечной точки** Не вызывает раздражения глаз

**(г) дыхательная или повышенной чувствительности кожи;**

**Респираторный** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены
**Кожа** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component | метод испытаний | Подопытные виды | Изучение результатов |
|---|---|---|---|
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия дигидрат 6132-04-3 ( >95 ) | Guinea Pig Maximisation Test (GPMT) | морская свинка | non-sensitising |

**(е) мутагенность зародышевых клеток;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

| Component | метод испытаний | Подопытные виды | Изучение результатов |
|---|---|---|---|
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия дигидрат 6132-04-3 ( >95 ) | OECD TG 471 Бактериальные Обратный тест мутации<br>----------<br>Хромосомный анализ аберраций OECD TG 475 | in vitro бактерии<br>----------<br>in vivo Крыса | отрицательный<br>----------<br>отрицательный |

**(F) канцерогенность;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

В данном продукте отсутствуют какие-либо известные канцерогенные химические вещества

**(г) репродуктивной токсичности;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(H) STOT-при однократном воздействии;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**(I) STOT-многократном воздействии;** На основании имеющихся данных, критерии классификации не соблюдены

**Органы-мишени** Неизвестно.

**(j) стремление опасности;** Неприменимо
Твердое вещество

**Симптомы / Эффекты, как острые, так и замедленные** Информация отсутствует.

**11.2. Информация о других опасностях**

**Эндокринные разрушающие свойства** Оценить эндокринные разрушающие свойства для здоровья человека. Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы.

## РАЗДЕЛ 12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

**12.1. Токсичность**
**Проявления экотоксичности** .

| Компонент | Пресноводные рыбы | водяная блоха | Пресноводные водоросли |
|---|---|---|---|
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия | LC50: 18000 - 32000 mg/L, 96h (Poecilia reticulata) | EC50: 5600 - 10000 mg/L, 48h (Daphnia magna) | |

| Компонент | Микро токсикология | М-фактор |
|---|---|---|
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия | EC50 1800 - 3200 mg/L 8 h | |

**12.2. Стойкость и способность к разложению** Легко поддается биоразложению

**Стойкость** Растворимо в воде, Стойкость маловероятно, основываясь на предоставленной информации.

| Component | разлагаемость |
|---|---|
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия дигидрат 6132-04-3 ( >95 ) | 93 % (Exposure Time: 0.25 d)(OECD 303 A)<br>90 % (Exposure Time: 30 d)(Closed Bottle test) |

**12.3. Потенциал бионакопления** МАТЕРИАЛ НЕ ПОДВЕРЖЕН БИОНАКОПЛЕНИЮ; Биоаккумулирование маловероятно

**12.4. Подвижность в почве** Продукт растворим в воде, и могут распространяться в системах водоснабжения

Вероятно, материал будет подвижным в окружающей среде вследствие растворимости в воде. Высоко мобильный в почвах

**12.5. Результаты оценки PBT и vPvB**

веществ не считающихся очень устойчивыми, обладающими высокой способностью к биокумуляции и токсичными /очень устойчивыми и обладающими высокой способностью к биокумуляции.

**12.6. Эндокринные разрушающие свойства**

**Информация о веществе, разрушающем эндокринную систему**

Данный продукт не содержит никаких веществ, вызывающих или предположительно вызывающих расстройство эндокринной системы

**12.7. Другие побочные эффекты**

**Стойких органических загрязнителей**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

**Потенциал уменьшения озона**

Этот продукт не содержит известных или подозреваемых

## РАЗДЕЛ 13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ (ОСТАТКОВ)

**13.1. Методы обращения с отходами**

**Отходы, состоящие из остатков/неиспользованных продуктов**

Предприятия, на которых образуются химические отходы, должны определить, относится ли выброшенный химикат к опасным отходам. Предприятия также должны проконсультироваться с местными, федеральными и национальными нормативными органами, чтобы точно определить, к какой категории относятся отходы.

**Загрязненная упаковка**

Оставшиеся пустые контейнеры. Утилизация в соответствии с местными нормативами. Не использовать повторно пустые контейнеры.

**Европейский каталог отходов**

Согласно Европейскому каталогу отходов, коды отходов не являются специфическими для продуктов, но специфическими для применения.

**Прочая информация**

Коды отходов должны определяться пользователем, исходя из сферы применения продукта.

## РАЗДЕЛ 14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ)

**IMDG/IMO**

Не регламентируется

**14.1. Номер UN**
**14.2. Собственное транспортное наименование UN**
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**
**14.4. Группа упаковки**

**ADR**

Не регламентируется

**14.1. Номер UN**
**14.2. Собственное транспортное наименование UN**
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**
**14.4. Группа упаковки**

**IATA**

Не регламентируется

**14.1. Номер UN**

**14.2. Собственное транспортное наименование UN**
**14.3. Класс(-ы) опасности при транспортировке**
**14.4. Группа упаковки**

**14.5. Факторы опасности для окружающей среды** Нет опасности определены

**14.6. Особые меры предосторожности для пользователя** Никаких специальных мер предосторожности необходимы

**14.7. Транспортировка навалом в соответствии с Приложением II из MARPOL73/78 и Кодекса IBC** Не применимо, упакованных товаров

## РАЗДЕЛ 15. ИНФОРМАЦИЯ О НАЦИОНАЛЬНОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

**15.1. Нормативы/законы по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды, характерные для данного вещества или смеси**

**Международные реестры**
X = перечисленных, Европа (EINECS/ELINCS/NLP), U.S.A. (TSCA), Канада (DSL/NDSL), Филиппины (PICCS), Китай (IECSC), Japan (ENCS), Австралия (AICS), Korea (ECL).

| Компонент | EINECS | ELINCS | NLP | TSCA | DSL | NDSL | PICCS | ENCS | IECSC | AICS (Австралийский перечень химических веществ) | KECL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия дигидрат | - | - | | - | - | - | X | X | X | X | - |
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия | 200-675-3 | - | | X | X | - | X | X | X | X | KE-20843 |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 Европейского парламента и Совета от 4 июля 2012 года об экспорте и импорте опасных химических веществ**
Неприменимо

**Национальные нормативы**

**Классификация WGK** См. таблицу значений

| Компонент | Германия классификации воды (VwVwS) | Германия - TA-Luft класса |
|---|---|---|
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия дигидрат | WGK1 | |
| 2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат тринатрия | WGK1 | |

**15.2. Оценка химической безопасности**

Оценка химической безопасности / доклад (CSA / CSR) не проводилось

## РАЗДЕЛ 16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**Полный текст Н-фраз приведен в разделах 2 и 3**

**Условные обозначения**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** – Европейский реестр существующих коммерческих химических веществ / Перечень уведомляемых химических веществ
**PICCS** - Филиппинский реестр химикатов и химических веществ

**IECSC** – Китайский реестр существующих химических веществ

**KECL** - Корейский реестр существующих и оцененных химических веществ

**TSCA** - Реестр из раздела 8(b) закона о контроле над токсичными веществами США
**DSL/NDSL** - Канадский реестр химических веществ, производимых и реализуемых внутри страны/за пределами страны
**ENCS** – Японский реестр существующих и новых химических веществ
**AICS** - Австралийский перечень химических веществ (Australian Inventory of Chemical Substances)
**NZIoC** - Новозеландский реестр химических веществ

**WEL** - Предел воздействие на рабочем месте
**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американская конференция государственных специалистов по промышленной гигиене)
**DNEL** - Производный безопасный уровень
**RPE** - Оборудование для защиты дыхания
**LC50** - Смертельная концентрация 50%
**NOEC** - Не наблюдается эффект концентрации
**PBT** - Стойкие, биоаккумуляции, токсичные

**TWA** - Время Средневзвешенный
**IARC** - Международное агентство по изучению рака
Прогнозируемая не оказывающая воздействия концентрация (PNEC)
**LD50** - Смертельная доза 50%
**EC50** - Эффективная концентрация 50%
**POW** - Коэффициент распределения октанол: вода
**vPvB** - очень стойким, очень биоаккумуляции

**ADR** - Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code
**OECD** - Организация экономического сотрудничества и развития
**BCF** - Фактор биоконцентрации (BCF)

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association
**MARPOL** - Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
**ATE** - Оценка острой токсичности
ЛОС (летучее органическое соединение)

**Основная справочная литература и источники данных**
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
Поставщики паспорт безопасности, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**Рекомендации по обучению**
Обучение для создания осведомленности о химической опасности, в том числе о маркировке, паспортах безопасности, личном защитном снаряжении и гигиене.

| | |
|---|---|
| **Дата выпуска готовой спецификации** | 09-дек-2009 |
| **Дата редакции** | 03-янв-2021 |
| **Сводная информация по изменениям** | Обновление CLP формата. |

## Данная спецификация безопасности соответствует требованиям Постановлением (EU) No.1907/2006

**Отказ от ответственности**
**Согласно нашим данным, знаниям и опыту, информация, приведенная в этом паспорте безопасности, корректна на момент публикации. Эта информация приводится только в качестве указаний по безопасному обращению, использованию, обработке, хранению, транспортировке, утилизации и выбросам, и не должна рассматриваться в качестве условий гарантии или обеспечения качества. Эта информация относится только к конкретному обозначенному материалу и может быть неприменимой к этому же материалу, используемому в сочетании с любыми иными материалами или в каком-либо процессе, если это не указано в тексте**

## Конец паспорта безопасности